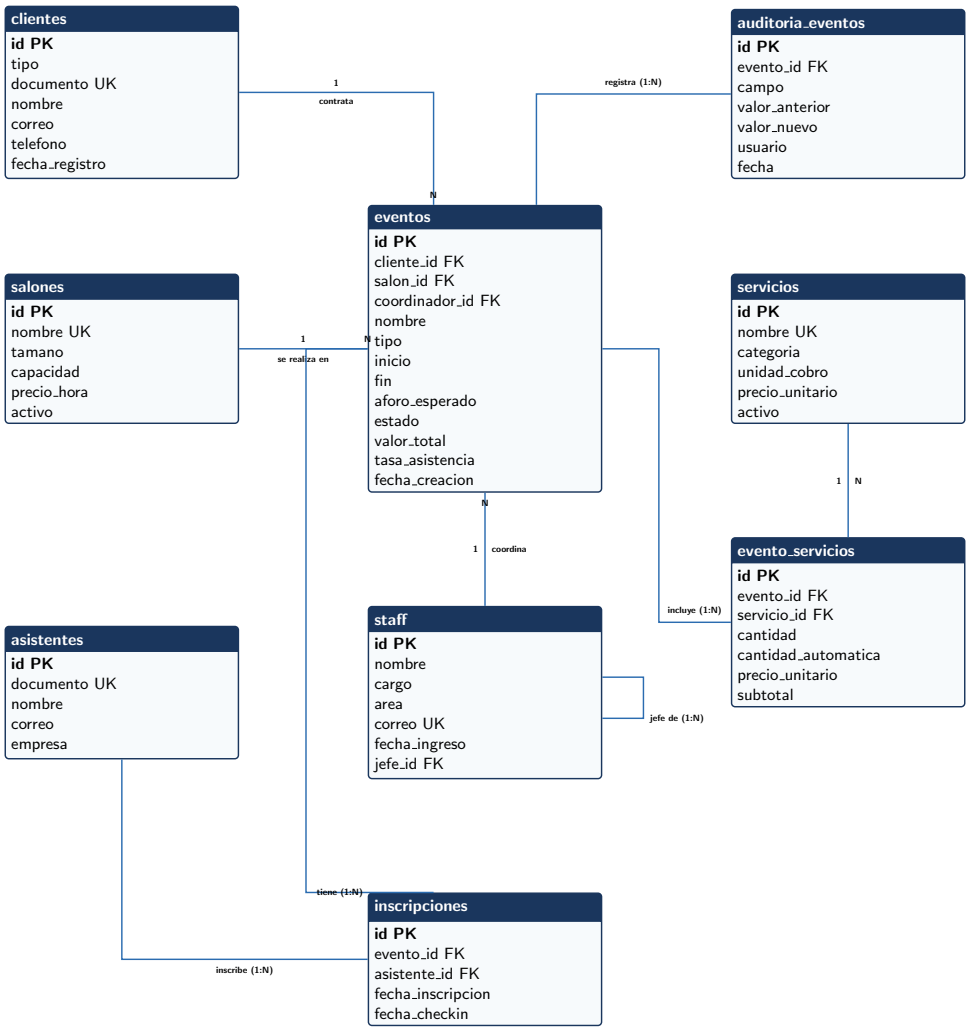
NexoEventos

Diagrama Relacional y Normalización

Ingeniería de Datos – Universidad del Rosario
Entregable 1

1. Diagrama Relacional de la Base de Datos



Simbología: La línea recta indica el lado **1** de la relación y las conexiones con etiqueta **N** indican el lado muchos[cite: 8]. Un cliente contratante tiene muchos eventos; un miembro del staff es jefe de múltiples colaboradores (auto-referencia)[cite: 8].

2. Justificación de Normalización (3FN)

Cada tabla describe una sola entidad o concepto del negocio y todos sus atributos dependen exclusivamente de su llave primaria (PK)[cite: 8].

- **Eliminación de Redundancias:** El precio del salón vive únicamente en `salones` y no se repite en `eventos`[cite: 8].
- **Sin Dependencias Transitivas:** El tipo de documento se deduce del tipo de cliente (`Empresa` = NIT, `Persona` = Cédula), evitando tablas redundantes[cite: 8].
- **Control Estructural de Asistencia:** La hora de ingreso real (`fecha_checkin`) se almacena en `inscripciones`, garantizando por estructura un único ingreso por persona y evento[cite: 6, 8].

3. Atributos Derivados y Reglas de Negocio

1. **Campos Calculados Persistidos:** `valor_total` y `tasa_asistencia` en `eventos` son calculados e insertados automáticamente por **triggers** de PostgreSQL para evitar inconsistencias[cite: 5, 8].

2. **Congelamiento Histórico de Precios:** El campo `precio_unitario` en `evento_servicios` no es redundante; guarda el precio congelado al momento de contratar el servicio para que futuros cambios de catálogo no afecten cotizaciones pasadas[cite: 4, 8].